

Manual Aeronáutico: Sistemas de Propulsión Ultrasónica y el Acelerador de Ariete

1. Introducción

La búsqueda de velocidades de vuelo cada vez mayores ha impulsado la innovación en el campo de la propulsión aeronáutica. Recientemente, Estados Unidos ha probado con éxito un sistema de lanzamiento reutilizable sin cohetes capaz de alcanzar Mach 4 en dos ocasiones en un lapso de 90 minutos [1]. Este avance, liderado por la empresa General Hypersonics, representa un hito significativo en el desarrollo de tecnologías hipersónicas, abriendo nuevas posibilidades para el acceso suborbital y las pruebas de vuelo a alta velocidad. El presente manual tiene como objetivo investigar en profundidad esta innovación, identificar a las compañías y colaboradores involucrados, y detallar la implementación y desarrollo de sistemas de propulsión ultrasónica, incluyendo un análisis comparativo con otras aeronaves de vanguardia.

2. General Hypersonics y su Tecnología RigLaunch™

2.1. Descripción de la Empresa y su Misión

HyperSciences, Inc., operando bajo el nombre comercial **General Hypersonics**, es una empresa aeroespacial estadounidense con sede en Spokane, Washington. Fundada por Mark Russell, la compañía se dedica al desarrollo de sistemas de lanzamiento reutilizables para aplicaciones de defensa, industriales, investigación científica y espacio comercial. Su misión principal es proporcionar acceso escalable y de bajo costo a pruebas de vuelo a alta velocidad, misiones suborbitales y futuras capacidades de lanzamiento espacial, tanto desde plataformas terrestres como marítimas [2].

2.2. El Acelerador de Ariete (Ram Accelerator)

La tecnología central de General Hypersonics es el **Acelerador de Ariete**, un sistema de propulsión en tubo que elimina la necesidad de cohetes de primera etapa. Este sistema funciona como un motor ramjet dentro de un tubo, donde un proyectil o vehículo es acelerado a través de una mezcla de gases combustibles (hidrógeno limpio y aire). La combustión es iniciada por la onda de choque generada por el proyectil, impulsándolo a velocidades hipersónicas [2].

Ventajas Clave del Acelerador de Ariete:

- **Reutilización y Alta Cadencia:** El sistema está diseñado para ser reutilizable, permitiendo múltiples lanzamientos en un corto período, lo que reduce significativamente los costos y acelera el desarrollo tecnológico.
- **Bajo Costo Operacional:** Al eliminar los costosos cohetes de primera etapa y utilizar combustibles limpios, se logra una operación más económica y sostenible.
- **Escalabilidad:** La tecnología es adaptable para diferentes tamaños de carga útil y puede calibrar la velocidad y las cargas G según los requisitos específicos de la misión.
- **Flexibilidad de Operación:** Puede operar desde instalaciones fijas o móviles, tanto en tierra como en el mar.

2.3. Aplicaciones y Hitos

El sistema **RigLaunch™** de General Hypersonics está diseñado para ofrecer lanzamientos suborbitales de bajo costo y alta frecuencia. Sus aplicaciones incluyen [2]:

- Pruebas y evaluación pre-orbitales.
- Investigación meteorológica.
- Misiones científicas.
- Proyectos comerciales.
- Operaciones de defensa responsivas.

Un hito reciente y crucial fue la demostración exitosa de dos lanzamientos que superaron Mach 4 desde el mismo sistema reutilizable, con el segundo lanzamiento ocurriendo aproximadamente 90 minutos después del primero. Este logro fue parte de un contrato SBIR Fase II con el Departamento de Defensa de EE. UU. [1]. La compañía también ha sido seleccionada como adjudicataria principal en el contrato SHIELD IDIQ de la Agencia de Defensa de Misiles (MDA) y ha realizado pruebas de lanzamiento vertical con la NASA [2].

2.4. Colaboradores y Asociaciones

General Hypersonics colabora activamente con diversas entidades gubernamentales y privadas:

- **Departamento de Defensa (DoD):** A través de contratos SBIR, el DoD apoya el desarrollo de tecnologías hipersónicas para la defensa nacional [1, 2].
- **Agencia de Defensa de Misiles (MDA):** La selección en el contrato SHIELD IDIQ subraya la relevancia de su tecnología para la defensa contra amenazas hipersónicas [2].
- **NASA:** La colaboración con la NASA en pruebas de lanzamiento vertical indica el potencial de la tecnología para futuras aplicaciones espaciales [2].

- **Pipeline2Space, Inc.:** Esta empresa hermana es un socio clave en el desarrollo y la implementación del sistema RigLaunch™ [2].

3. Análisis Comparativo de Sistemas de Propulsión Ultrasónicos

La propulsión a velocidades ultrasónicas (Mach 1 a Mach 5+) presenta desafíos únicos y requiere tecnologías avanzadas. A continuación, se comparan los principales sistemas de propulsión relevantes para este rango de velocidad.

3.1. Ramjet (Estatoreactor)

El ramjet es un tipo de motor de reacción que utiliza el movimiento hacia adelante del vehículo para comprimir el aire de entrada, sin necesidad de compresores mecánicos. Son eficientes a velocidades supersónicas (generalmente Mach 3-5). El sistema de General Hypersonics es una variante de ramjet, pero operando dentro de un tubo, lo que permite un control más preciso del entorno de combustión y la reutilización del sistema de lanzamiento [2, 3].

3.2. Scramjet (Estatoreactor de Combustión Supersónica)

El scramjet es una evolución del ramjet, diseñado para operar a velocidades hipersónicas (Mach 5 y superiores). A diferencia del ramjet, la combustión en un scramjet ocurre a velocidades supersónicas dentro del motor. Esto permite alcanzar velocidades mucho más altas, pero presenta desafíos significativos en el diseño de la entrada de aire, la cámara de combustión y la gestión térmica. Los scramjets son considerados más complejos que los ramjets y los cohetes para vuelos hipersónicos sostenidos en la atmósfera [3, 4].

3.3. Ciclo Combinado Basado en Turbina (TBCC)

Sistemas como el propuesto para el **Lockheed Martin SR-72** emplean un enfoque de ciclo combinado. Un sistema TBCC integra un motor de turbina convencional para el despegue y las velocidades subsónicas/transónicas, y un scramjet para las velocidades hipersónicas. La transición entre estos modos de propulsión es un desafío técnico considerable. Este diseño busca la eficiencia en un amplio rango de velocidades, desde el despegue hasta Mach 6 o más [5, 6].

3.4. Variabilidad de Velocidades y Sistemas de Control

La operación a velocidades ultrasónicas introduce complejidades significativas en la aerodinámica y el control. La estabilidad y el control de vehículos hipersónicos son críticos debido a la interacción compleja entre el flujo de aire, la estructura del vehículo y el sistema de propulsión. A altas velocidades, las propiedades del flujo de aire cambian drásticamente, afectando la eficiencia aerodinámica y la capacidad de las superficies de control [7, 8].

En el caso del acelerador de ariete de General Hypersonics, la variabilidad de velocidad se controla dentro del tubo mediante la mezcla de gases combustibles. Para aeronaves de vuelo libre, los sistemas de control deben adaptarse a un amplio rango de Mach, lo que a menudo implica el uso de algoritmos de control avanzados y superficies de control multifuncionales [9].

3.5. Gestión Térmica y Materiales

El vuelo a velocidades hipersónicas genera un calor extremo debido a la compresión del aire y la fricción. La **gestión térmica** es uno de los mayores desafíos en el diseño de vehículos hipersónicos. Los sistemas de gestión térmica deben ser capaces de disipar o soportar temperaturas que pueden superar los 1000°C en ciertas partes del vehículo [10, 11].

Para el acelerador de ariete, aunque el proyectil está dentro de un tubo, las altas velocidades y la combustión interna requieren materiales resistentes al calor y un diseño que minimice el estrés térmico. Para aeronaves de vuelo libre, se utilizan materiales avanzados como aleaciones de níquel, cerámicas y compuestos de carbono-carbono, junto con sistemas de refrigeración activa (por ejemplo, mediante el uso de combustible como disipador de calor) [12, 13].

4. Implementación y Desarrollo de Sistemas Similares

Para el desarrollo físico de sistemas similares al acelerador de ariete o a otras aeronaves ultrasónicas, es fundamental considerar los siguientes aspectos:

4.1. Clarificación de Principios para el Desarrollo Físico

El principio fundamental del acelerador de ariete es la **detonación o deflagración de una mezcla combustible** detrás de un proyectil que actúa como un pistón, comprimiendo el aire y el combustible. Para replicar o adaptar este sistema, se deben estudiar a fondo:

- **Dinámica de Fluidos Computacional (CFD):** Modelado y simulación de la interacción entre el proyectil, el gas y las ondas de choque para optimizar la forma del proyectil y el diseño del tubo.
- **Termodinámica de la Combustión:** Investigación de mezclas de combustibles óptimas (ej. hidrógeno-aire) y mecanismos de ignición para una propulsión eficiente y controlada.
- **Mecánica Estructural:** Diseño de materiales y estructuras que puedan soportar las enormes presiones y temperaturas generadas durante la aceleración.

4.2. Desafíos Técnicos y Consideraciones de Diseño

El desarrollo de sistemas de propulsión ultrasónica implica superar varios desafíos técnicos:

- **Estabilidad Aerodinámica y Control:** Mantener la estabilidad del proyectil o vehículo a través de un amplio rango de velocidades y dentro de un entorno confinado (en el caso del acelerador de ariete) o en vuelo libre (para aeronaves). Esto requiere sistemas de guía y control robustos y rápidos [8, 9].
- **Gestión Térmica:** Diseñar sistemas de refrigeración eficientes y seleccionar materiales capaces de soportar las temperaturas extremas generadas por la fricción y la combustión. Para sistemas de tubo, esto también incluye la refrigeración del propio tubo [10, 11].
- **Integración de Sistemas:** La complejidad de integrar múltiples subsistemas (propulsión, estructuras, control, aviónica, gestión térmica) en un conjunto funcional y eficiente es crucial. En sistemas de ciclo combinado, la transición fluida entre diferentes modos de propulsión es un desafío clave [5].
- **Reducción de Ruido y Vibraciones:** Las operaciones a alta velocidad generan ruido y vibraciones intensas que pueden afectar la integridad estructural y la instrumentación. Se requieren diseños que mitiguen estos efectos.
- **Reutilización y Mantenimiento:** Para sistemas reutilizables, el diseño debe facilitar el rápido reacondicionamiento y mantenimiento entre lanzamientos, minimizando el tiempo de inactividad y los costos [1, 2].

4.3. Potenciales Aplicaciones Futuras

El desarrollo de estas tecnologías tiene implicaciones significativas para diversas áreas:

- **Acceso Espacial de Bajo Costo:** Sistemas como RigLaunch™ podrían revolucionar el acceso a la órbita baja terrestre y misiones suborbitales, haciendo que las pruebas y el despliegue de satélites sean más asequibles y frecuentes [2].
- **Transporte Hipersónico:** El avance en la propulsión ultrasónica podría llevar al desarrollo de aeronaves de pasajeros y carga capaces de viajar a velocidades sin precedentes, reduciendo drásticamente los tiempos de viaje globales [1].
- **Defensa y Seguridad:** Las capacidades hipersónicas son de interés estratégico para aplicaciones militares, incluyendo misiles y vehículos de reconocimiento de alta velocidad [2].
- **Investigación Científica:** Plataformas de prueba hipersónicas permiten la investigación de fenómenos aerodinámicos y termodinámicos extremos, así como la realización de experimentos en entornos de microgravedad.

5. Conclusiones y Recomendaciones

La tecnología del acelerador de ariete de General Hypersonics representa un avance prometedor en la propulsión ultrasónica, ofreciendo una alternativa reutilizable y de bajo costo a

los sistemas de lanzamiento tradicionales. Su capacidad para alcanzar Mach 4 de manera repetida en cortos intervalos de tiempo demuestra la viabilidad de la propulsión sin cohetes para ciertas aplicaciones.

Para el desarrollo de sistemas físicos similares, es imperativo un enfoque multidisciplinario que abarque la aerodinámica, la termodinámica, la ciencia de materiales y la ingeniería de control. La investigación continua en la optimización de la combustión, la gestión térmica y la estabilidad aerodinámica será clave para superar los desafíos restantes y desbloquear el potencial completo de las velocidades ultrasónicas.

Se recomienda a los equipos de desarrollo enfocarse en:

- **Modelado y Simulación Avanzados:** Utilizar herramientas de CFD y simulación térmica para optimizar el diseño antes de la construcción física.
- **Pruebas Iterativas:** Adoptar un enfoque de prueba y error rápido, similar al de General Hypersonics, para acelerar el ciclo de desarrollo.
- **Colaboración Industrial y Gubernamental:** Buscar asociaciones con entidades con experiencia en propulsión hipersónica y acceso a instalaciones de prueba especializadas.

6. Referencias

- [1] MSN. (2026, Junio 5). *Estados Unidos prueba con éxito un sistema sin cohetes capaz de alcanzar Mach 4 dos veces en 90 minutos*. Recuperado de <https://www.msn.com/es-es/noticias/tecnologia/estados-unidos-prueba-con-%C3%A9xito-un-sistema-sin-cohetes-capaz-de-alcanzar-mach-4-dos-veces-en-90-minutos/ar-AA255rbm>
- [2] General Hypersonics. (n.d.). *RigLaunch™: Launch Smarter. Arrive Faster. Pay Less*. Recuperado de <https://generalhypersonics.com/riglaunch>
- [3] World Scholars Review. (2024, Agosto 12). *Hypersonic Propulsion Systems Review*. Recuperado de <https://www.worldscholarsreview.org/article/hypersonic-propulsion-systems-review>
- [4] GridPro. (2024, Diciembre 2). *Hypersonic Flights by Scramjet Engines*. Recuperado de <https://blog.gridpro.com/hypersonic-flights-by-scramjet-engines/>
- [5] Simple Flying. (2026, Marzo 21). *Here's Why The Lockheed SR-72 Has The US Air Force Excited*. Recuperado de <https://simpleflying.com/why-lockheed-sr-72-usaf-excited/>
- [6] Flying Eyes Wiki - Fandom. (n.d.). *Lockheed Martin SR-72*. Recuperado de https://flying-eyes.fandom.com/wiki/Lockheed_Martin_SR-72
- [7] NASA Glenn Research Center. (n.d.). *Hypersonic Aerodynamics Home*. Recuperado de <https://www.grc.nasa.gov/WWW/BGH/bgh.html>

- [8] DTIC. (2009). *On Stability and Control of Hypersonic Vehicles*. Recuperado de <https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA521248.pdf>
- [9] MDPI. (2023). *Integrated Flight Control System Characterization....* Recuperado de <https://www.mdpi.com/2226-4310/10/6/495>
- [10] ScienceDirect. (2024). *Design and analysis of a novel thermal management....* Recuperado de <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214157X24009158>
- [11] NASA Technology. (n.d.). *Thermal Management for Aircraft Propulsion Systems*. Recuperado de <https://technology.nasa.gov/patent/LEW-TOPS-110>
- [12] ScienceDirect. (2007). *Exergy analysis of hypersonic propulsion systems: Performance comparison of two different scramjet configurations at cruise conditions*. Recuperado de <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544207001570>
- [13] ScienceDirect. (2023). *Hydrogen hypersonic combined cycle propulsion: Advancements, challenges, and applications*. Recuperado de <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319923059815>